3.8 மண்ணின் குறைபாடு மற்றும் நிவர்த்தி (Problem Soils and Reclamation)

பயிரின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தியைப் பாதிக்கும் தன்மை கொண்ட மண்ணிற்கு பிரச்சினை உள்ள மண் என்று பெயர். மண்ணின் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன மாறுபாடுகளால் மண்ணின் ஊட்டத்திறன் பாதிக்கப்பட்டு பிரச்சினை உள்ள மண் உருவாகிறது. அவை:

(i) குறைந்த நீர் ஊடுருவும் தன்மை (Slow Permeable Soil)

பிரச்சினை

- களி சதவீதம் அதிகம். அதனால் நீர் உட்புகும் திறன் குறைகிறது.
- மேற்பரப்பு நீரோட்டம் ஏற்பட்டு மண் அரித்து செல்லப்படுகிறது.

நிவர்த்தி

- மணல் அல்லது மணற்பாங்கான செம்மண் இடுதல்.
- வடிகால் வசதியை மேம்படுத்துதல்.

(ii) அதிக நீர் ஊடுருவும் தன்மை (Excessively Permeable Soil)

பிரச்சினை

- இவ்வகை மண்ணில் மணல் அளவு 70 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கும். அதனால் நீர் பாய்ச்சும் போது நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் பயிர் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படாமல் அடி கண்டங்களுக்கு வடிந்து சென்று விடும்.

நிவர்த்தி

- அங்கக உரங்களான தொழுஉரம், கம்போஸ்ட் அல்லது பசுந்தாள் உரங்களை இடுதல்.
- மண்ணின் தரத்தைப் பொருத்து களிமண்ணை ஓர் எக்டருக்கு 100 டன் என்ற அளவில் சேர்த்து உழுதல்.
- சுமார் 400 கிகி எடை கொண்ட கல் உருளையை, தகுந்த ஈரப்பதத்தில் 8-10 முறை பயன்படுத்தி மண்ணை இறுக்கமடையச் செய்தல்.

(iii) அடிமண் இறுக்கம் (Sub–soil Hardening / Hardpan)

பிரச்சினை

- இம்மண்ணில் பரும அடர்த்தி 1.8 டன்/கன மீட்டருக்கு மேல் இருக்கும். இது அடிமண்ணில் களிமண், இரும்பு, அலுமினிய ஆக்ஸைடு மற்றும் கால்சியம் கார்பனேட்டுடன் சேர்ந்து இறுக்கமடைவதால் ஏற்படுகிறது.

நிவர்த்தி

- உளிக் கலப்பை கொண்டு 0.5 மீ ஆழத்தில் 2-3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உழவு செய்தல்.

(iv) மேல் மண் இறுக்கம் (Surface Crusting)

பிரச்சினை

- கூழ்ம இரும்பு மற்றும் அலுமினிய ஆக்ஸைடுகள் மண் துகள்களுடன் இணைந்து மண் காயும்போது மேல் மண் இறுக்கமடைகின்றது.

நிவர்த்தி

- தகுந்த ஈரப்பதத்தில் உழவு செய்தல்.
- சுண்ணாம்பு 2 டன் / எக்டர் என்ற அளவில் இடுதல்.
- அதிக அளவு அங்கக உரங்களை மண்ணோடு சேர்த்தல்.

(v) புதை மண் (Fluffy Soil)

பிரச்சினை

- இவ்வகை மண்ணில் பரும அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும்.
- தொடர்ந்து தண்ணீரைத் தேக்கி சேற்றுழவு செய்வதால் மண் அமைப்பு உடையப் பெற்று மண்ணின் பலம் குறைந்துவிடும்.

நிவர்த்தி

- 400 கிகி எடை கொண்ட கல் உருளையை நிலத்தின் மீது எட்டு முறை

X1_AGRI_Tamil_Chapter_03.indd 41 15-02-2019 11:47:22